

Thème 2 — Parité, symétries & périodicité

Exercices — niveau Moyen

*Axe, centre de symétrie et période.***Exercice 1**Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

- a) Déterminer l'équation de l'axe de symétrie à l'aide de la formule $x = -\frac{b}{2a}$.
- b) Vérifier par le calcul que $f(3 - x) = f(3 + x)$.

Exercice 2Pour les fonctions $\cos$ et $\tan$, préciser la parité *et* la période. Justifier brièvement chaque réponse.**Exercice 3**Soit $f(x) = x^3 + 2$. Montrer que le point $(0; 2)$ est un centre de symétrie de la courbe de f .**Exercice 4**Montrer que $f(x) = \sin(2x)$ est périodique de période $T = \pi$.**Exercice 5**Montrer que $f(x) = \frac{1}{x}$ est impaire, et en déduire un centre de symétrie de son graphe.